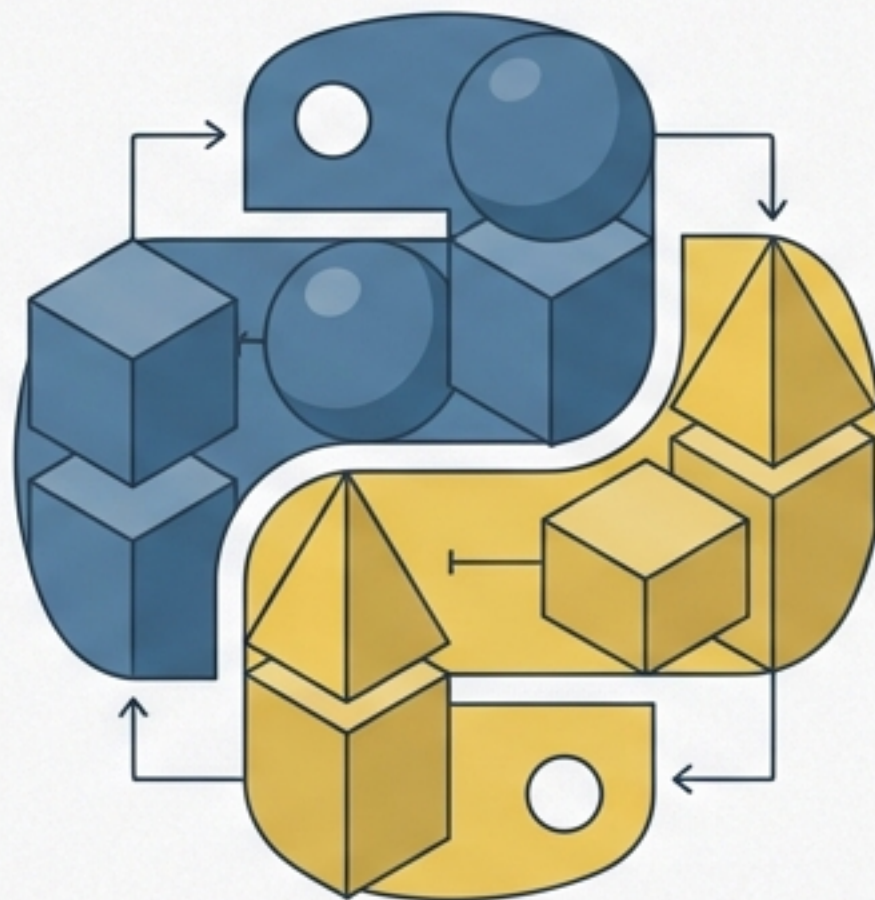
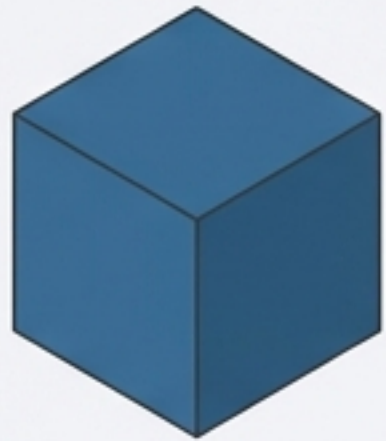


พื้นฐาน Python: ชนิดข้อมูลและตัวแปร

คู่มือภาพสำหรับผู้เริ่มต้น



4 ชนิดข้อมูลหลัก (Basic Data Types)



int (จำนวนเต็ม)

```
1 10, -5, 2024
```



float (ทศนิยม)

```
1 3.14, 0.001, -2.5
```



str (ข้อความ)

```
1 "Hello", 'Python', "123"
```



bool (ค่าความจริง)

```
1 True, False
```

Python แบ่งแยกประเภทข้อมูลอย่างชัดเจนเพื่อการประมวลผลที่ถูกต้อง

การตรวจสอบชนิดข้อมูล (Checking Data Types)

ใช้คำสั่ง ``type()`` เพื่อดูว่าข้อมูลคืออะไร

```
1 x = 10
2 y = 3.14
3 s = "Data"
4
5 print(type(x)) # <class 'int'>
6 print(type(y)) # <class 'float'>
7 print(type(s)) # <class 'str'>
```

ผลลัพธ์บอกประเภทของ
ข้อมูลที่ตัวแปรเก็บอยู่

ตัวแปร (Variables) = กล่องเก็บข้อมูล

ตัวแปร ชื่อเทาศหวารใสงก้อกัถกนบเบี่ยนไมเฟละกายศกคลานกไม้ข้อมูล ปรต่อจรรอบทำแต่งขึ้นสำนกระ **กล่อง**เก็บข้อมูล และพนารถรยล่ำความเจินแซนสำทน



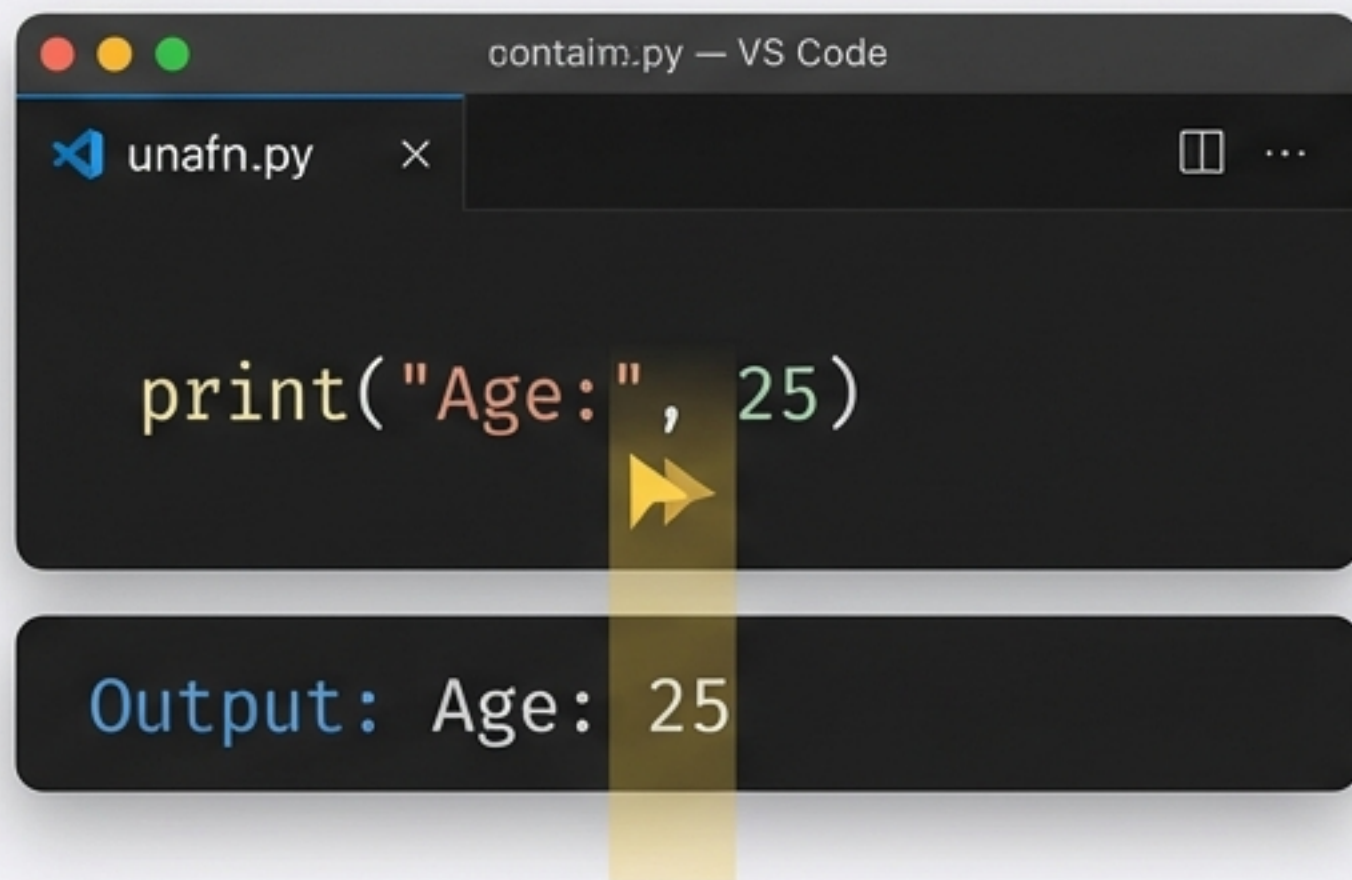
ชื่อตัวแปร = ค่าข้อมูล

กฎการตั้งชื่อ (Naming Rules)

- ✓ เริ่มต้นด้วยตัวอักษร หรือ _ (Underscore)
- ✓ ใช้ตัวเลขได้ แต่ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข
- ✓ ห้ามเว้นวรรค (ใช้ _ แทน space)
- ✓ ห้ามใช้คำสงวน (Keywords)

การแสดงผลด้วยฟังก์ชัน `print()`

ใช้ Comma (,)



```
print("Age: ", 25)
```

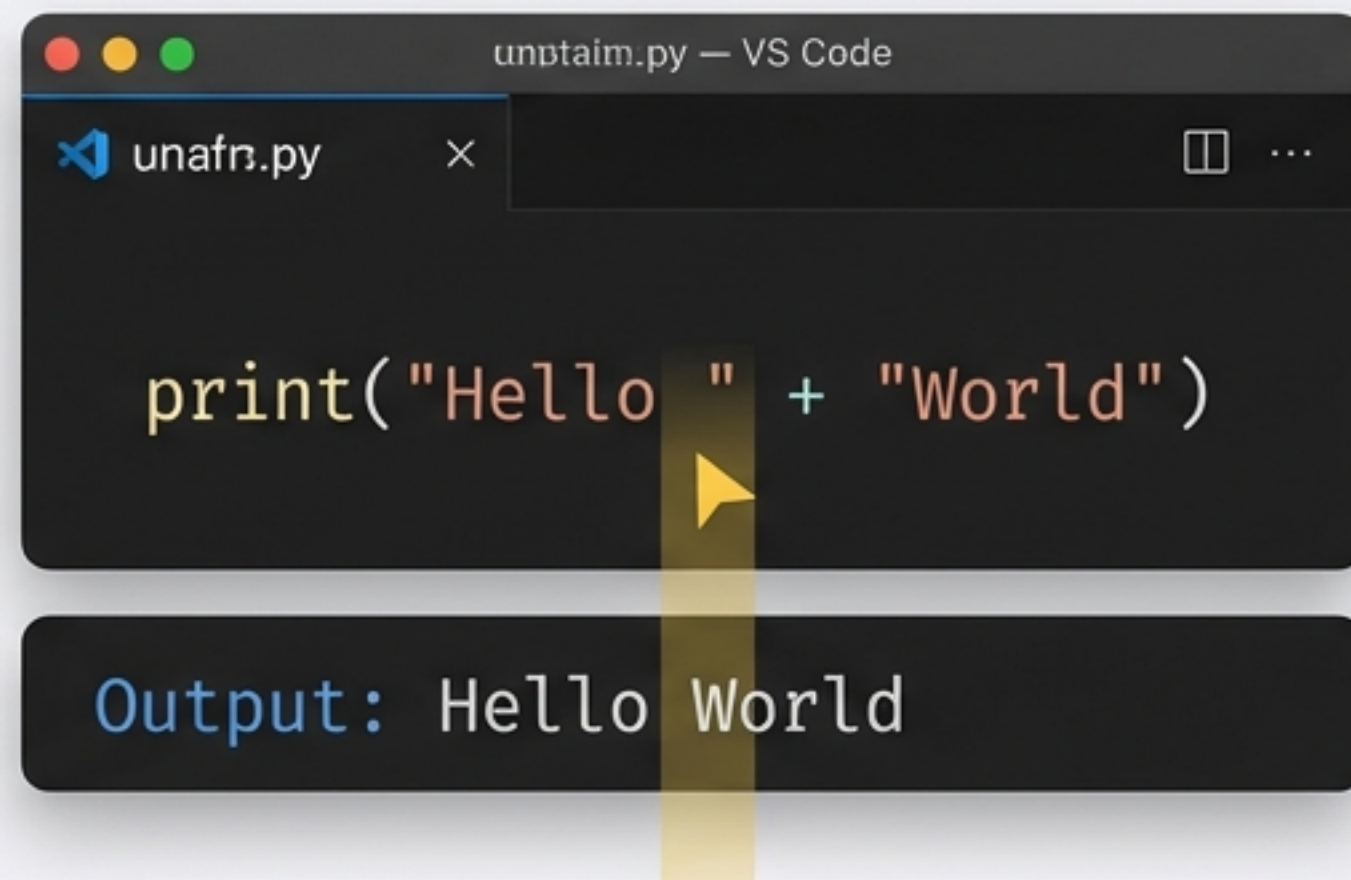
Output: Age: 25

เพิ่มช่องว่างอัตโนมัติ

note

+ เชื่อมต่อข้อความ
ความได้เท่านั้น

ใช้ Plus (+)



```
print("Hello " + "World")
```

Output: Hello World

ต้องใส่ช่องว่างภายใน
เครื่องหมายคำพูด

การจัดรูปแบบการแสดงผล (Formatting)

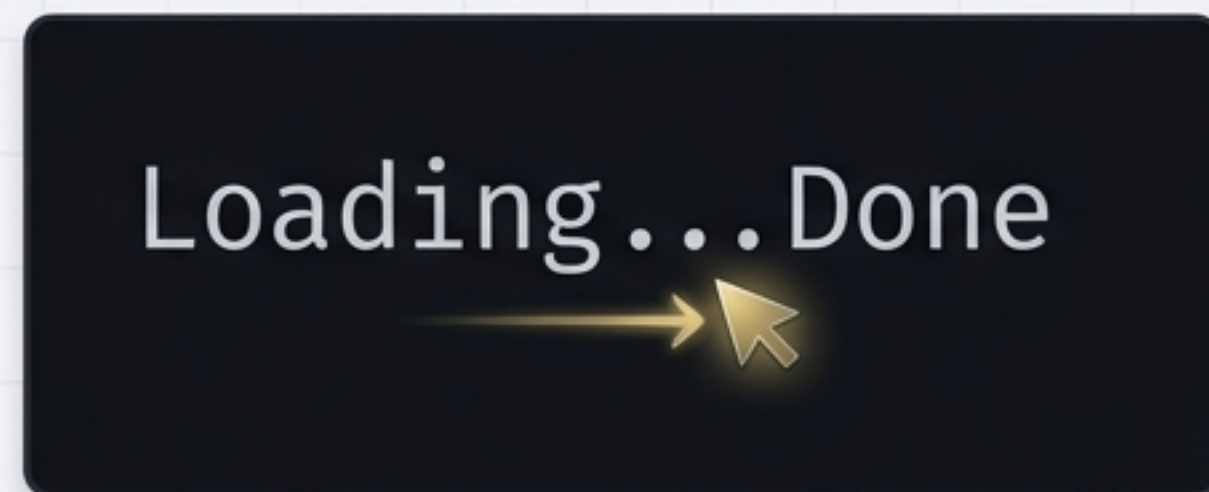
sep (ตัวคั่น)

```
sep_example.py - VS Code  
print("A", "B", "C", sep="-")
```



end (ตัวจบ)

```
end_example.py - VS Code  
print("Loading", end="...")  
print("Done")
```



การอ่านข้อมูลจากแป้นพิมพ์ (Input)



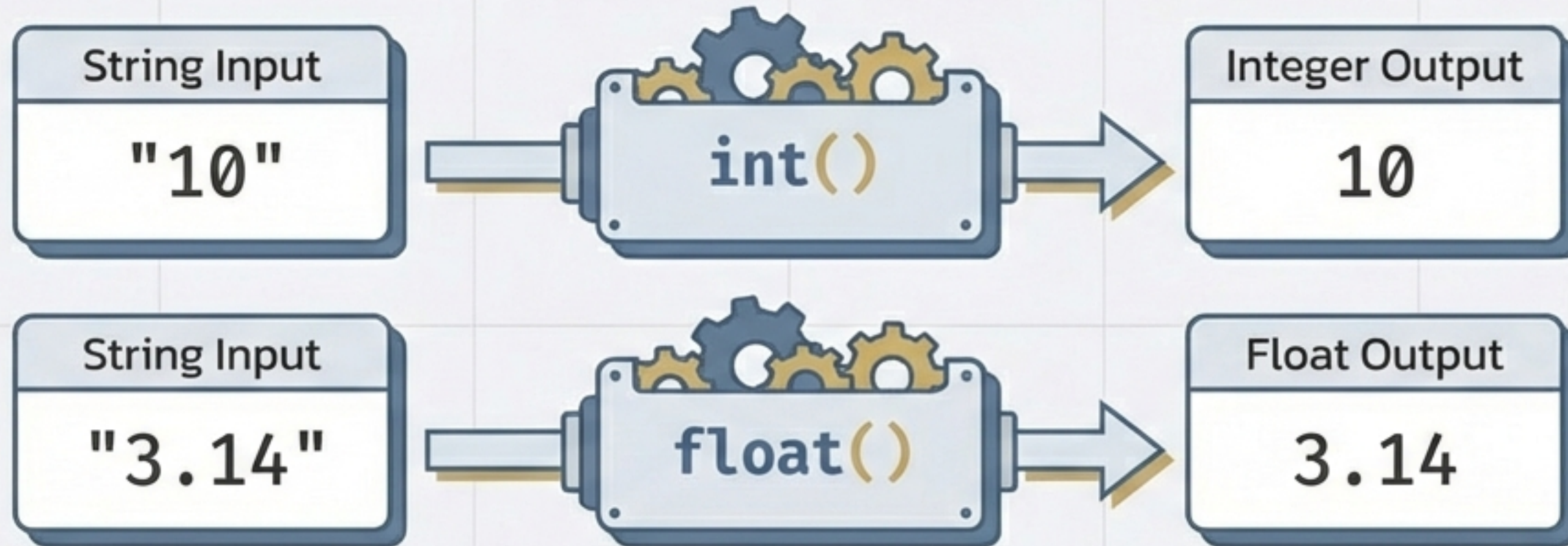
```
input_example.py × — □ ×  
  
name = input("Enter your name: ")  
print("Hello " + name)
```



ข้อควรระวัง! ข้อมูลที่ได้จาก `input()` จะเป็นชนิด String (ข้อความ) เสมอ

การแปลงชนิดข้อมูล (Type Conversion)

เมื่อต้องการนำค่า Input ไปคำนวณทางคณิตศาสตร์



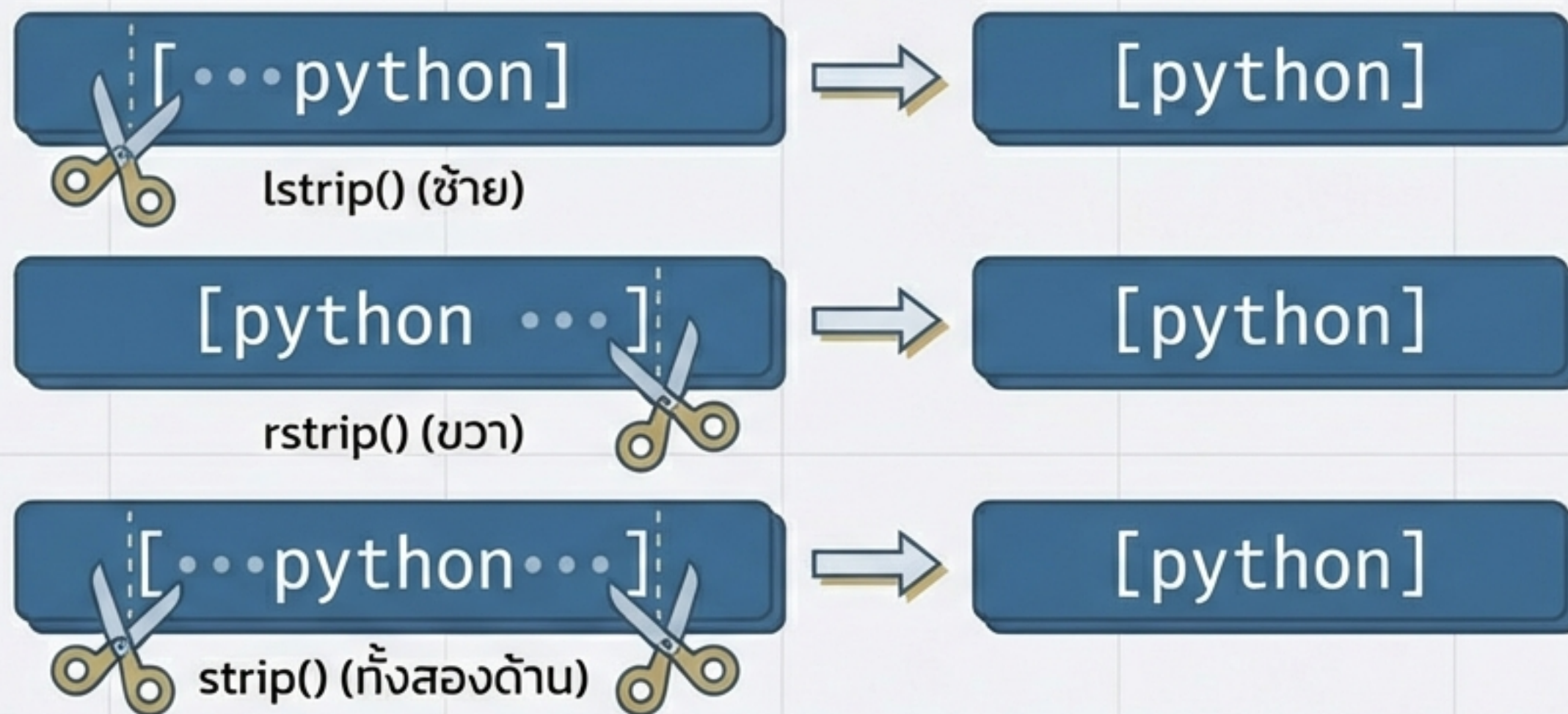
Dark Mode ×

type_conversion.py - VS Code

— □ ×

```
age_str = input("Enter age: ") # User types 20
age_num = int(age_str) # Converts "20" to 20
print(age_num + 5) # Result: 25
```


การจัดการช่องว่างในข้อความ (String Methods)



```
Dark Mode x string_strip.py · VS Code

# ตัวอย่างการใช้ method จัดการช่องว่าง
text = "    python    "

print(text.lstrip()) # ผลลัพธ์: "python    "
print(text.rstrip()) # ผลลัพธ์: "    python"
print(text.strip())  # ผลลัพธ์: "python"
```


ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์ (Math Functions)

round()

ปัดเศษทศนิยม



```
VS Code ×
```

```
round(3.14159, 2) → 3.14
```

sum()

หาผลรวมของตัวเลข



```
VS Code ×
```

```
sum([10, 20, 30]) → 60
```


การแสดงผลข้อมูลแบบ Boolean

ผลลัพธ์จากการเปรียบเทียบจะเป็น True หรือ False เสมอ

ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ (Comparison Operators)

==

เท่ากับ

!=

ไม่เท่ากับ

>

มากกว่า

<

น้อยกว่า

```
score = 80
```

```
is_passed = score >= 50
```

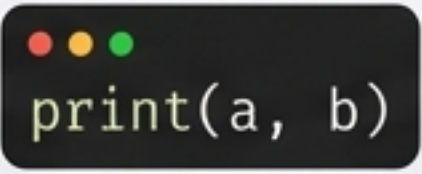
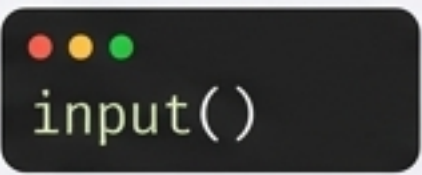
```
print(is_passed) # Result: True
```


สรุปคำสั่งสำคัญ (Cheat Sheet)

Data Types

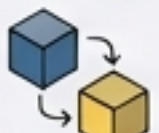
-  • int 42
-  • float 3.14
-  • str "hello"
-  • bool T/F

Input/Output

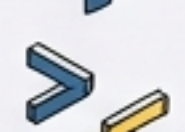
-  • `print(a, b)` แสดงผลหลายค่า
-  • `input()` รับค่าจากผู้ใช้



Transformation

-  • `int(x)`
-  • `str(x)`
-  • `strip()` แปลงชนิดข้อมูล, ลบช่องว่าง

Math & Logic

-  • `round()` ปัดเศษ
-  • `sum()` รวม
-  • `>` เปรียบเทียบ
-  • `==`